

广义相对论（天文方向） 作业六

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 21 日

1. 已知 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称张量， $T_{\mu\nu}$ 是一个对称张量，证明 $F^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = 0$ 。

由于 $F^{\mu\nu}$ 是反对称的，即 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ ，而 $T_{\mu\nu}$ 是对称的，即 $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$ ，我们有：

$$F^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}T_{\nu\mu}$$

另一方面，交换重命名 μ 和 ν 不应该改变求和的结果，因此我们也有：

$$F^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = F^{\nu\mu}T_{\nu\mu}$$

这意味着：

$$-F^{\nu\mu}T_{\nu\mu} = F^{\nu\mu}T_{\nu\mu}$$

因此：

$$F^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = 0$$

2. 从 Bianchi 恒等式出发，证明 Einstein 张量的散度恒为零。

Bianchi 恒等式为：

$$\nabla_\lambda R_{\mu\nu\rho\sigma} + \nabla_\rho R_{\mu\nu\sigma\lambda} + \nabla_\sigma R_{\mu\nu\lambda\rho} = 0$$

Ricci 张量定义为 Riemann 张量的如下收缩：

$$R_{\nu\sigma} = R^\mu_{\nu\mu\sigma} = g^{\mu\rho}R_{\mu\nu\rho\sigma}$$

Ricci 标量定义为 Ricci 张量的如下收缩：

$$R = R^\mu_\mu = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$$

Einstein 张量的定义为：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$$

Einstein 张量的散度为 $\nabla^\mu G_{\mu\nu}$ ，我们需要证明 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 。

该证明需要对 Bianchi 恒等式做两次收缩：

$$g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}(\nabla_\lambda R_{\mu\nu\rho\sigma} + \nabla_\rho R_{\mu\nu\sigma\lambda} + \nabla_\sigma R_{\mu\nu\lambda\rho}) = 0$$

对第一项：

$$g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}\nabla_\lambda R_{\mu\nu\rho\sigma} = \nabla_\lambda(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}R_{\mu\nu\rho\sigma}) = \nabla_\lambda R$$

对第二项：

$$\begin{aligned} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \nabla_\rho R_{\mu\nu\sigma\lambda} &= (g^{\mu\rho} \nabla_\rho)(g^{\nu\sigma} R_{\mu\nu\sigma\lambda}) \\ &= (g^{\mu\rho} \nabla_\rho)(-g^{\nu\sigma} R_{\nu\mu\sigma\lambda}) \\ &= -\nabla^\mu R_{\mu\lambda} \end{aligned}$$

对第三项：

$$\begin{aligned} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \nabla_\sigma R_{\mu\nu\lambda\rho} &= (g^{\nu\sigma} \nabla_\sigma)(g^{\mu\rho} R_{\mu\nu\lambda\rho}) \\ &= (g^{\nu\sigma} \nabla_\sigma)(-g^{\mu\rho} R_{\mu\nu\rho\lambda}) \\ &= -\nabla^\nu R_{\nu\lambda} \end{aligned}$$

将三项合并得：

$$\nabla_\lambda R - \nabla^\mu R_{\mu\lambda} - \nabla^\nu R_{\nu\lambda} = 0$$

即：

$$\nabla^\mu R_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} \nabla_\lambda R$$

因此：

$$\begin{aligned} \nabla^\mu G_{\mu\nu} &= \nabla^\mu R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \nabla^\mu (g_{\mu\nu} R) \\ &= \nabla^\mu R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\mu R \\ &= \nabla^\mu R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \nabla_\nu R \\ &= 0 \end{aligned}$$

这就证明了 Einstein 张量的散度恒为零。